

Notas do livro "Topics in Functional Analysis and
Applications" de S. Kesavan

Caio Giroldo Valério

24 de maio de 2026
v0.1

Sumário

1		1
1.1	Distribuições e Funções Teste	1

Capítulo 1

1.1 Distribuições e Funções Teste

Definição 1.1.1. $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ é o conjunto das funções $\mathcal{C}^\infty$ com suporte compacto. $\square$

Lema 1.1.2. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{-a^2}{a^2-x^2}} & \text{se } |x| < a \\ 0 & \text{se } |x| \geq a \end{cases}$$

Então f é $\mathcal{C}^\infty$ e tem suporte compacto. Logo $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Demonstração. Para $|x| < a$ e $|x| > a$, é trivial que f é $\mathcal{C}^\infty$. Agora, para $|x| = a$ temos que verificar pelos limites laterais:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{-a^2}{a^2-x^2}}}{x} \stackrel{\frac{1}{x-a} \rightarrow t}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^{\frac{ta^2}{2a+\frac{1}{t}}}} \end{aligned}$$

Sendo, $g(t) = \frac{ta^2}{2a+\frac{1}{t}}$ e aplicando a regra de L'Hopital:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^{g(t)}} \stackrel{\text{L.H.}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{g(t)}(g'(t))} = 0$$

Portanto, f é $\mathcal{C}^\infty$. Como $f \neq 0$ para todo x tal que $|x| < a$, então $\text{supp}(f) = [-a, a]$, ou seja, é compacto. $\square$